

Voorbeeldtentamen 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

oefening a

- $\neg(t \wedge w)$
- $t \rightarrow s$
- $s \rightarrow \neg w$

oefening b

Bovenstaande redenering is niet correct, omdat er twee situaties zijn waar je studeert en naar werk gaat.

t	w	s	$t \wedge w$	$\neg w$	$\neg(t \wedge w)$	$t \rightarrow s$	$s \rightarrow \neg w$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0

Opgave 2

...

Opgave 3

...

Opgave 4

oefening a

...

oefening b

$$((A \cap B^c) \cup C)^c \cup ((A - B) \cap C^c)$$

$$\equiv ((A \cap B^c) \cup C)^c \cup ((A \cap B^c) \cap C^c)$$

(verschilregel)

$$\equiv ((A \cap B^c)^c \cap C^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C^c)$$

(De Morgan)

$$\equiv [(A \cap B^c)^c \cap C^c] \cup [(A \cap B^c) \cap C^c]$$

herschrijf

$$\equiv [(A \cap B^c)^c \cup (A \cap B^c)] \cap C^c$$

(factoriseer C^c)

$$\equiv U \cap C^c$$

(complementregel)

$$\equiv C^c$$

(eenelement)

Opgave 5

...

Opgave 6

...

Opgave 7

...

Opgave 8

...

Opgave 9

...

Opgave 10

...